

# Prova2

|                                                                      |           |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Entrega 10 jun em 12:20                                              | Pontos 30 | Perguntas 10 |
| Disponível 10 jun em 10:40 - 10 jun em 12:20 aproximadamente 2 horas |           |              |
| Limite de tempo 100 Minutos                                          |           |              |

## Instruções

Caro Aluno,

faça o que se pede.

[ ]'s

Mark

## Histórico de tentativas

|              | Tentativa                   | Tempo      | Pontuação |
|--------------|-----------------------------|------------|-----------|
| MAIS RECENTE | <a href="#">Tentativa 1</a> | 32 minutos | 27 de 30  |

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação deste teste: **27** de 30

Enviado 10 jun em 11:17

Esta tentativa levou 32 minutos.

Pergunta 1

3 / 3 pts

No contexto de sistemas operacionais, qual mecanismo de entrada e saída é mais eficiente para um grande volume de informações, onde as operações são realizadas **sem a intervenção do processador?**

↳ DMA: Direct Memory Access

☐

Transmissão serial

☐

Entrada e Saída por interrupção

☐

Transmissão paralela

☒ Acesso direto à memória (DMA)

☐ Entrada e Saída distribuída

## Pergunta 2

3 / 3 pts

O núcleo do sistema operacional, drivers, utilitários e aplicativos são descritos internamente por instruções de máquina, e se diferenciam de acordo com sua capacidade de interagir com o hardware. Enquanto aplicativos e utilitários têm acesso mais restrito, os drivers e o núcleo devem ter pleno acesso ao hardware para poder configurá-lo e gerenciá-lo. Para que os **acessos sejam diferenciados dentre os diversos tipos de software**, os processadores contam com:

☐ Exclusão Mútua X

☒ Níveis de Privilégio de Execução

☐ Controladores de Dispositivos X

☐ Memória Virtual X

☐ Interrupções e Exceções X

o administrador informa ao SO  
que tipo de permissões cada  
usuário tem

## Pergunta 3

3 / 3 pts

Uma empresa adquiriu um sistema operacional de **32 bits** que divide o espaço de endereçamento virtual em duas partes iguais: uma para processos de usuários, e outra, para o próprio sistema operacional.

Sendo assim, as aplicações desenvolvidas para essa empresa podem endereçar, em gigabytes, no máximo,

$$2^{32} = 4 \text{ GB}$$

$$2^{16} = 2 \text{ GB}$$

☐ 4

☒ 2

☐ 32

☐ 16

☐ 8

#### Pergunta 4

3 / 3 pts

Um processo referencia 5 páginas identificadas por p1, p2, p3, p4 e p5, na seguinte ordem:

3 quadros

~~p1, p2, p3, p4, p1, p2, p5, p1, p2, p3, p4, p5~~

6 + 3 ~~inicializações~~ ~~inicializa~~ = 9

Considerando que o algoritmo de substituição de página seja fila e que a memória principal encontra-se inicialmente vazia, o número de transferências de páginas, em um sistema com 3 quadros em memória principal, é

☐ 8

☐ 6

☐ 10

☒ 9

☐ 7

Um sistema operacional possui espaço para 5 quadros de memória. A tabela abaixo contém informações sobre cada um desses 5 quadros, incluindo sua identificação, o momento em que o quadro foi carregado, o momento em que o quadro foi acessado e os bits R e M, indicando, respectivamente, leitura recente e modificação.

| Página | Carregada em | Última Referência | R | M |
|--------|--------------|-------------------|---|---|
| 0      | 125          | 280               | 1 | 0 |
| 1      | 240          | 260               | 0 | 1 |
| 2      | 150          | 270               | 0 | 0 |
| 3      | 110          | 290               | 1 | 1 |
| 4      | 134          | 300               | 1 | 0 |

Considerando-se essas informações, qual página deve ser substituída caso o método de substituição, implementado pelo sistema operacional, seja o LRU?

*last recently used*

☐ 0

☐ 4

☒ 2

☐ 1

☐ 3

### Pergunta 6

3 / 3 pts

Na memória virtual por paginação, o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos do mesmo tamanho chamados páginas. Na memória virtual por segmentação, o espaço de endereçamento é dividido em blocos de tamanhos diferentes chamados segmentos. Na memória virtual por segmentação com paginação, o espaço de endereçamento é dividido em:



segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na paginação pura X

→ dentro do arquivo



páginas e, por sua vez, cada página dividida em segmentos, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na segmentação pura X



páginas e, por sua vez, cada página dividida em segmentos, o que elimina o problema da fragmentação externa encontrado na segmentação pura X



segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação externa encontrado na segmentação pura

→ fora do arquivo



segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na segmentação pura X

→ igual a primeira

### Pergunta 7

3 / 3 pts

A organização de um arquivo com a técnica de **alocação encadeada**

é feita como um conjunto de blocos ligados logicamente no disco, independente da sua localização física.

Nesse tipo de alocação, a fragmentação dos

☐ arquivos e a fragmentação dos espaços livres nunca ocorrem ✗

☐ arquivos não ocorre, pois os blocos alocados para um arquivo podem ser acessados diretamente ✗

☐ espaços livres ocasiona um problema, pois os blocos livres alocados para um arquivo precisam necessariamente estar contíguos ✗

☐ arquivos ocorre, mas seu efeito é minimizado pelo fato de os blocos alocados para um arquivo poderem ser acessados diretamente ✗

☒ espaços livres não ocasiona nenhum problema, pois os blocos livres alocados para um arquivo não precisam necessariamente estar contíguos

### Pergunta 8

3 / 3 pts

Se uma máquina possui **endereçamento virtual de 48 bits** e tamanho de página igual a 4 KB, quantas entradas são necessárias para a tabela de páginas?

$$2^{48} \text{ endereços}$$
$$4 \text{ KB} = 2^{12} \text{ bytes}$$

$$2^{48} / 2^{12} = 2^{36} \text{ entradas}$$

☒  $2^{36}$

☐  $2^{12}$

☐  $2^{44}$

☐  $2^{32}$

☐ 2^60

### Pergunta 9

3 / 3 pts

Uma das questões importantes na implementação de armazenamento de arquivos é a manutenção do controle de blocos de discos relacionados a arquivos. Para isso, são utilizados vários métodos em diferentes sistemas operacionais, sobre os quais é **INCORRETA** a seguinte afirmação:

☐

A alocação indexada utiliza uma estrutura de dados chamada i-node que ocupa normalmente um espaço menor do que a FAT (File Allocation Table) na memória principal *e*

☒

A alocação de espaço contínuo apresenta alto desempenho e, com o tempo de utilização, reduz o nível de fragmentação do disco *x*

*de aumenta*

☐

Na alocação por lista encadeada, o sistema operacional, para chegar ao bloco n, a partir do início do arquivo, deve ler os n - 1 blocos antes dele, prejudicando o acesso aleatório ao arquivo *e*

☐

*alocação contígua*

Na alocação de espaço contínuo de disco, o controle sobre onde os blocos de um arquivo estão resume-se a saber apenas o endereço em disco do primeiro bloco e o número de blocos do arquivo *e*

☐

A alocação por lista encadeada usando uma tabela na memória principal (FAT - File Allocation Table) é utilizada pelo sistema operacional MS-DOS *e*

*→ últimas páginas do slide 11*

### Pergunta 10

3 / 3 pts

## alocação indireta

Suponha que um i-node tenha 7 ponteiros para blocos diretos, e 3 ponteiros para blocos indiretos (simples, duplo e triplo). Supondo blocos de tamanho 1 Kbytes e ponteiros de 4 bytes, o tamanho do arquivo pode chegar a:

indireto simples:  $1024 / 4 = 256$

duplo:  $256 \cdot 256$   
triplo:  $256 \cdot 256 \cdot 256$

☐ 7 Kbytes usando apenas um único ponteiro para um bloco direto

☒ 7 Kbytes usando todos os ponteiros para blocos diretos

☐ 256 Mbytes usando todos os ponteiros diretos e o indireto simples

☐ 4 Gbytes usando todos os ponteiros

☐ nenhuma das anteriores

Pontuação do teste: 27 de 30